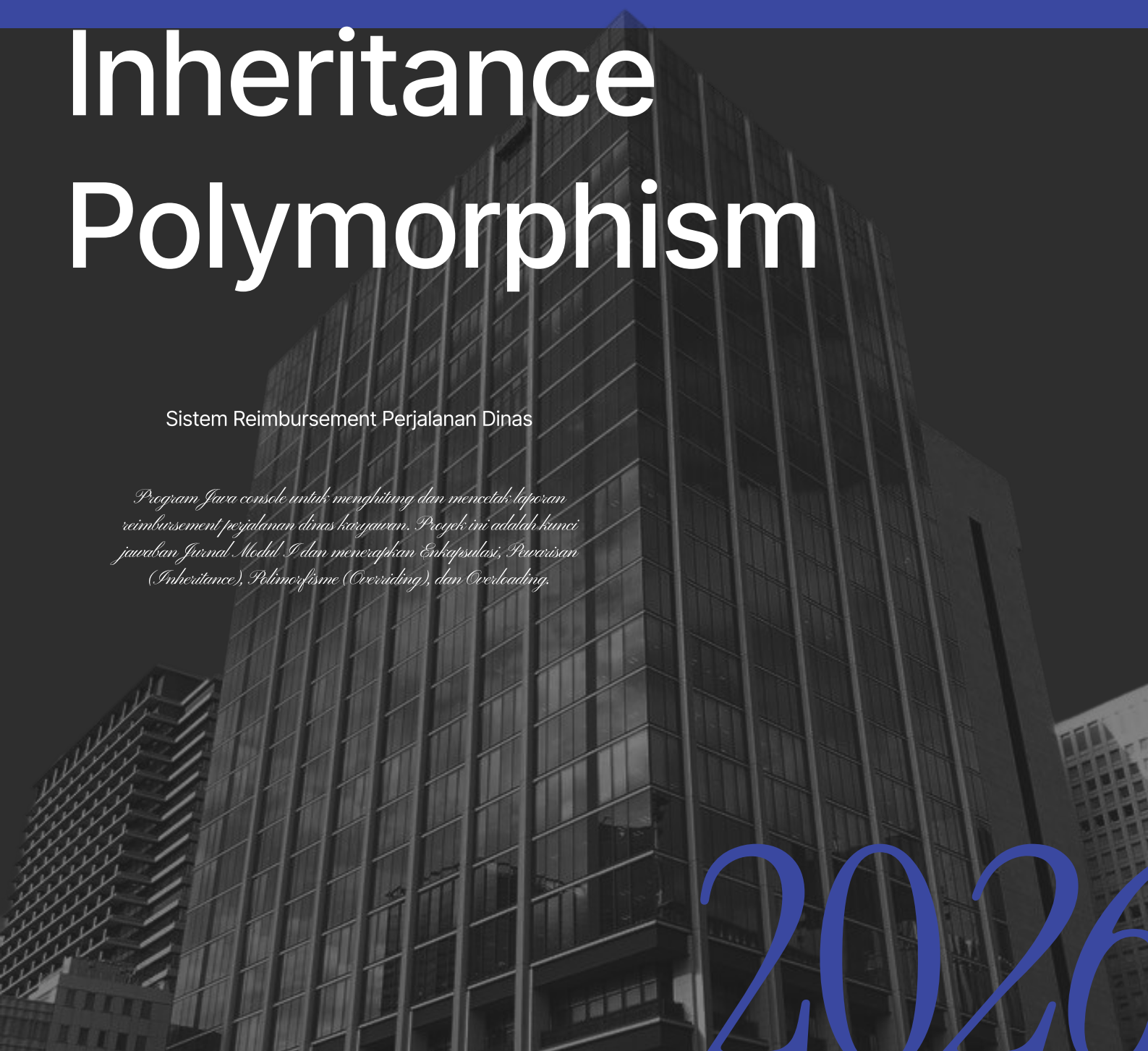
MODUL I

Overview Java Inheritance Polymorphism

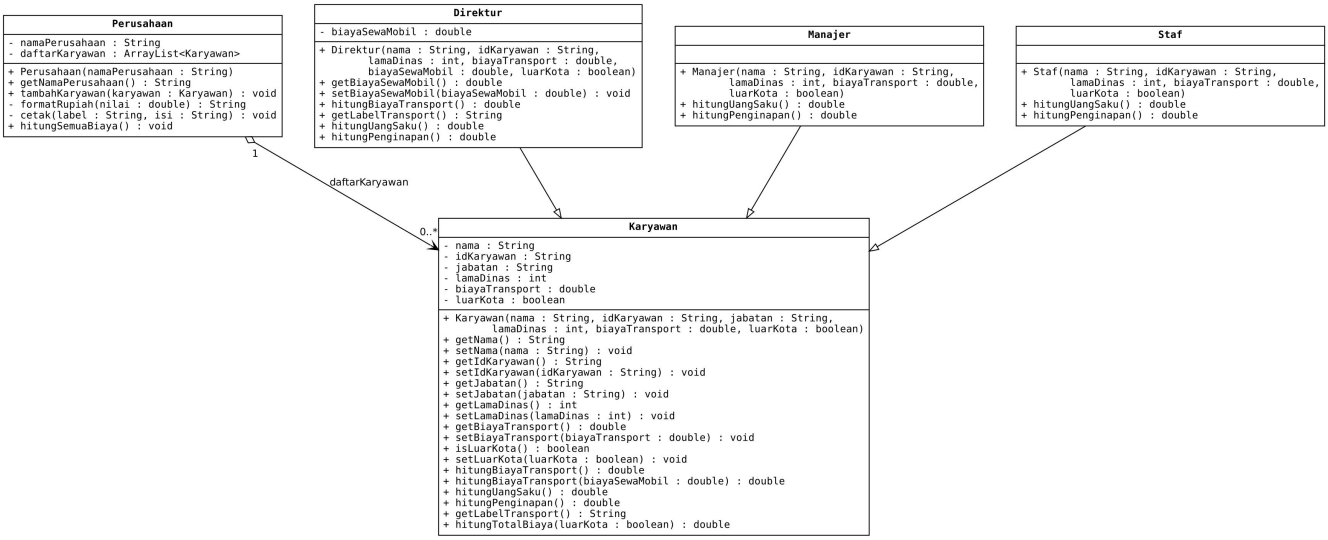
Sistem Reimbursement Perjalanan Dinas

Program Java console untuk menghitung dan mencetak laporan reimbursement perjalanan dinas karyawan. Proyek ini adalah kunci jawaban Jurnal Modul 1 dan menerapkan Enkapsulasi, Pewarisan (Inheritance), Polimorfisme (Overriding), dan Overloading.



2026

Studi *Kasus*



Sebuah perusahaan konsultan bernama "PT Mitra Konsultan Prima" sering mengirim karyawannya untuk perjalanan dinas. Terdapat 3 jabatan karyawan yang berhak mengajukan reimbursement, yaitu Direktur, Manajer, dan Staf.

Setiap perjalanan dinas dibiayai oleh perusahaan, terdiri dari Uang Saku, Biaya Penginapan, dan Biaya Transport. Besar uang saku dan tarif penginapan berbeda untuk setiap jabatan.

Biaya penginapan hanya ditanggung jika tujuan dinas berada di Luar Kota. Jika tujuan dinas Dalam Kota, karyawan tidak menginap sehingga biaya penginapan tidak dibayarkan. Khusus untuk Direktur, perusahaan juga menanggung Biaya Sewa Mobil yang ditambahkan ke Biaya Transport.

Aturan

Uang Saku (per hari dinas):

- Direktur : Rp 500.000
- Manajer : Rp 350.000
- Staf : Rp 200.000

Biaya Penginapan (per malam, jumlah malam = lama dinas - 1) :

- Direktur : Rp 1.200.000
- Manajer : Rp 800.000
- Staf : Rp 400.000

Biaya Transport:

- Direktur : biaya tiket + biaya sewa mobil
- Manajer : biaya tiket
- Staf : biaya tiket



Method *Wajib*

hitungBiayaTransport()	Mengembalikan biaya transport standar (biaya tiket).
hitungBiayaTransport(double biayaSewaMobil)	Overloading. Menambahkan biaya transport standar dengan biaya sewa mobil (hanya digunakan oleh Direktur).
hitungUangSaku()	Menghitung uang saku selama dinas berdasarkan jabatan (overriding).
hitungPenginapan()	Menghitung biaya penginapan berdasarkan jabatan dan jumlah malam (overriding).
hitungTotalBiaya(boolean luarKota)	Menghitung total reimbursement: Uang Saku + Biaya Transport + Biaya Penginapan (hanya jika tujuan Luar Kota).
hitungSemuaBiaya()	Method pada class Perusahaan untuk melakukan looping dan mencetak laporan reimbursement semua karyawan yang tersimpan di dalam ArrayList, kemudian mencetak total seluruh reimbursement.

Data Pegawai

01 Direktur bernama Bayu (ID: DIR01), dinas selama 4 hari ke Luar Kota. Biaya transport (tiket) Rp 3.000.000 dan biaya sewa mobil Rp 1.500.000.

02 Manajer bernama Maya (ID: MGR01), dinas selama 3 hari ke Luar Kota. Biaya transport (tiket) Rp 1.800.000.

03 Staf bernama Fajar (ID: STF01), dinas selama 5 hari ke Luar Kota. Biaya transport (tiket) Rp 1.200.000.

04 Staf bernama Nadia (ID: STF02), dinas selama 2 hari ke Dalam Kota. Biaya transport Rp 150.000.



Tugas

Buatlah program Java dengan mengimplementasikan Enkapsulasi, Pewarisan (Inheritance), Polimorfisme (Overriding), dan Overloading berdasarkan ketentuan berikut:



1. Buat class *Karyawan* sebagai superclass. Seluruh atributnya bersifat private dan diakses melalui getter dan setter. Class ini bukan abstract class.
2. Buat clsas untuk *Direktur*, *Manajer* dan *Staf* sebagai subclass dari *Karyawan*. Atribut khusus subclass (biaya sewa mobil milik *Direktur*) juga private dan memiliki getter dan setter sendiri.
3. Buat class *Perusahaan* yang menyimpan seluruh karyawan di dalam ArrayList.
4. Buat class *Main* yang berisi method main untuk membuat data karyawan dan menampilkan laporan reimbursement.

Main.*java*

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Perusahaan perusahaan = new Perusahaan("PT Mitra Konsultan Prima");

        Karyawan karyawan1 = new Direktur("Bayu", "DIR01", 4, 3000000, 1500000, true);
        Karyawan karyawan2 = new Manajer("Maya", "MGR01", 3, 1800000, true);
        Karyawan karyawan3 = new Staf("Fajar", "STF01", 5, 1200000, true);
        Karyawan karyawan4 = new Staf("Nadia", "STF02", 2, 150000, false);

        perusahaan.tambahKaryawan(karyawan1);
        perusahaan.tambahKaryawan(karyawan2);
        perusahaan.tambahKaryawan(karyawan3);
        perusahaan.tambahKaryawan(karyawan4);

        perusahaan.hitungSemuaBiaya();
    }
}
```

Output yang di*harapkan:*

```
=====================================
LAPORAN REIMBURSEMENT PERJALANAN DINAS
=====================================
Nama Karyawan    : Bayu
ID               : DIR01
Jabatan          : Direktur
Lama Dinas       : 4 hari
Tujuan           : Luar Kota
Uang Saku        : Rp 2.000.000
Penginapan       : Rp 3.600.000
Transport + Sewa Mobil : Rp 4.500.000
Total Reimburse : Rp 10.100.000
-------------------------------------
Nama Karyawan    : Maya
ID               : MGR01
Jabatan          : Manajer
Lama Dinas       : 3 hari
Tujuan           : Luar Kota
Uang Saku        : Rp 1.050.000
Penginapan       : Rp 1.600.000
Biaya Transport : Rp 1.800.000
Total Reimburse : Rp 4.450.000
-------------------------------------
Nama Karyawan    : Fajar
ID               : STF01
Jabatan          : Staf
Lama Dinas       : 5 hari
Tujuan           : Luar Kota
Uang Saku        : Rp 1.000.000
Penginapan       : Rp 1.600.000
Biaya Transport : Rp 1.200.000
Total Reimburse : Rp 3.800.000
-------------------------------------
Nama Karyawan    : Nadia
ID               : STF02
Jabatan          : Staf
Lama Dinas       : 2 hari
Tujuan           : Dalam Kota
Uang Saku        : Rp 400.000
Penginapan       : Rp 0 (tidak menginap)
Biaya Transport : Rp 150.000
Total Reimburse : Rp 550.000
=====================================
TOTAL SELURUHNYA : Rp 18.900.000
```

Metode format *rupiah:*

```java
// Format nilai rupiah: 6000000 -> "Rp 6.000.000"
private String formatRupiah(double nilai) {
    long bulat = Math.round(nilai);
    String digit = String.valueOf(Math.abs(bulat));
    StringBuilder hasil = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < digit.length(); i++) {
        if (i > 0 && (digit.length() - i) % 3 == 0) {
            hasil.append('.');
        }
        hasil.append(digit.charAt(i));
    }
    return (bulat < 0 ? "-Rp " : "Rp ") + hasil;
}
```